

1. O QUE USAR EM CADA TIPO DE QUESTÃO

| Problema | Ferramenta | |—|—| | Tanque, jato, bandeja | Continuidade + Bernoulli + momento | | Turbina / bomba | Bernoulli + $\dot{W} = \dot{Q}\Delta p$ | | Tubo (laminar/turb.) | Re, Darcy, Colebrook, Hagen-Poiseuille | | Jato em placa / colisão | VC + continuidade + $\sum \dot{m}\vec{V}$ | | Comporta / represa | $F_R = \gamma h_c A$, centro de pressão | | Empuxo / flutuação | $E = \gamma V$, $E = W$ ou $E - W = ma$ |

2. CONTINUIDADE E BERNOULLI

$$\dot{m} = \rho Q = \rho AV \quad Q_1 = Q_2 \Rightarrow A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = C \quad p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

Torricelli (jato livre): $V = \sqrt{2gh}$

$$\text{Venturi/orifício: } Q = A_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}$$

$$\text{Pitot: } V = \sqrt{2(p_3 - p_4)/\rho}$$

$$\text{Bernoulli com máquina/perdas: } \frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{\text{bomba}} =$$

$$\frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

$$\text{Potência: } \dot{W} = \dot{Q}(p_2 - p_1) = \dot{Q}\rho g h_{\text{bomba}}$$

3. HIDRÁSTICA (Parte 2)

$$p = \gamma h \quad dF = \gamma h dA \quad F_R = \gamma h_c A = \gamma \sin \theta \int y dA$$

$$\text{Centro de pressão: } y_R = \frac{I_{xc}}{y_c A} + y_c \quad \text{Eixos paralelos: } I_x =$$

$$I_{xc} + A y_c^2$$

$$\text{Superfície curva: } F_H = \gamma h_{cg} A_{\text{proj}}; F_V = \gamma V_{\text{fluido}}; F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

$$\text{Empuxo: } E = \gamma V \quad \text{Flutua se } \rho_{fl} > \rho_{obj}$$

$$SG = \rho/\rho_{ref} \quad \text{Coroa: } \rho = \frac{W_a}{W_a - W_w} \rho_{agua}$$

4. TUBOS – RE, LAMINAR E TURBULENTO

$$\text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{V D}{\nu} \quad \nu = \mu/\rho$$

$$\text{Laminar: } \text{Re} < 2100 \quad \text{Turb.: } \text{Re} > 4000 \quad f = 64/\text{Re} \text{ (laminar)}$$

$$\text{Hagen-Poiseuille: } Q = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \mu L}, \bar{V} = \frac{\Delta p D^2}{32 \mu L}, u_{\text{max}} = 2\bar{V}$$

$$\text{Perfil laminar placas: } \tau = \mu du/dy, u = u_{\text{max}}[1 - (2y/h)^2]$$

$$\text{Darcy-Weisbach: } h_L = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \quad \Delta p = f \frac{L}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

$$\text{Colebrook (iterativo): } \frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{\text{Re} \sqrt{f}} \right)$$

$$\text{Parede: } \tau_w = \frac{\Delta p D}{4L} = \frac{f \rho V^2}{8}$$

$$\text{Entrada: } l_e/D = 0,06 \text{ Re (lam.) ou } 4,4 \text{ Re}^{1/6} \text{ (turb.)}$$

$$\text{Perda local: } h_L = K_L V^2/(2g) \quad \text{Circuito: } h_{\text{bomba}} = \sum h_L$$

5. DIÂMETRO HIDRÁULICO

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

$$\text{Retâng. } A \times B: D_h = 2AB/(A + B) \quad \text{Anel ext. } A, \text{ int. } B: D_h = A - B$$

$$\text{Semicírculo raio } R: D_h = 2R \text{ ou } D_h = 2\pi R/(\pi + 2) \text{ (confirmar figura)}$$

Use Re e Darcy com D_h no lugar de D .

6. VOLUME DE CONTROLE (Parte 4)

$$\text{Massa (estacionário): } \sum \dot{m}_e = \sum \dot{m}_s \quad \dot{m} = \rho Q$$

$$\text{Tanque: } \frac{dm}{dt} = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out} \quad \frac{d\rho}{dt} = \frac{\dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}}{V}$$

$$\text{Momento (estacionário, 1D): } \sum F_x = \dot{m}_e V_e - \dot{m}_s V_s \text{ (cuidado com sinal e direção)}$$

$$\text{Jato reto em placa: } F_x = \rho Q V (1 - \cos \theta)$$

$$\text{Jato inclinado (sem atrito, } |V| \text{ cte): } A_0 V_0 = A_1 V_1 + A_2 V_2; \text{ balanço } x \text{ dá } A_1, A_2$$

$$\text{Colisão de 2 jatos (horizontal): } Q_3 = Q_1 + Q_2; \sum \dot{m}\vec{V} \text{ em } x \text{ e } y \text{ para achar } V_3, \theta_3$$

$$\text{Energia: } \dot{m}(h_s - h_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e)) = \dot{Q} + \dot{W}$$

$$\text{Com perdas: } \frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + g z_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + g z_e + w_{\text{eixo}} - h_L$$

7. FLUIDO – VISCO, SOM, TENSÃO (Parte 1)

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \quad \nu = \mu/\rho$$

$$\text{Linha de corrente 2D: } \frac{dy}{dx} = \frac{v}{u}$$

$$\text{Tensão superficial: } \Delta p = 2\sigma/R \text{ (bolha/gota)}$$

$$\text{Capilar: } h = 2\sigma \cos \theta/(\gamma R)$$

$$\text{Som: } c = \sqrt{kRT} = \sqrt{E_v/\rho} \quad \text{Bernoulli: } \text{Ma} < 0,3$$

8. PROVA ANTIGA – CHECKLIST RÁPIDO

Tanque + bandeja: massa $m = \rho V$; cabo $T = W$; saída Torricelli $V = \sqrt{2g(h_1 + h_2)}$; continuidade no jato $d_1^2 V_1 = d_2^2 V_2$; $\dot{m} = \rho Q$; força na bandeja = impulso do jato ($F = \dot{m}V$ se para repouso).

Turbina 67 kW: $V = Q/A$; Bernoulli entre reservatório e saída; $\Delta p = \dot{W}/Q$; $p_{abs} = p_{atm} + \gamma h$; sem turbina: só Bernoulli; trajetória: $x = Vt$, $y = h_2 - \frac{1}{2}gt^2$.

Tubulação 90 m: ε/D ; Re; se laminar: u_{max} , $\bar{V}$, Q , Δp , f , l_e , τ_w ; se turb.: Colebrook + h_L .

Colisão jatos: $Q_i = AV_i$; conservação massa; momento x e y para jato 3.